



Electronic Basic

The Ideal Diode *Examples* *Diode Sebagai Switch &* *Penyarah*

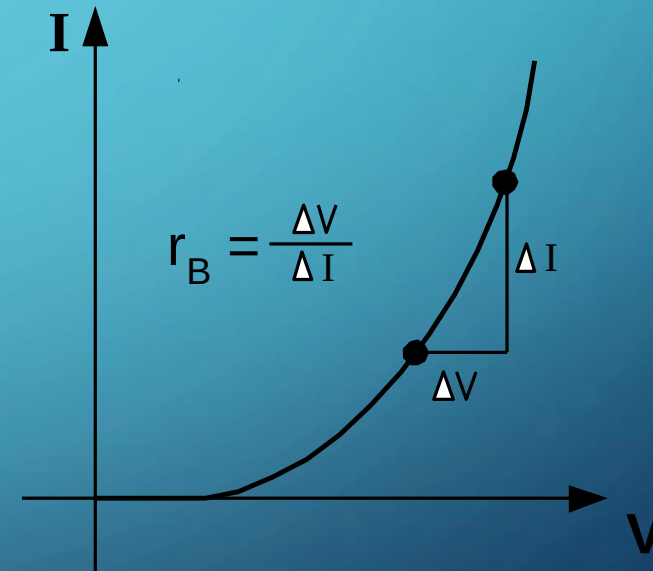
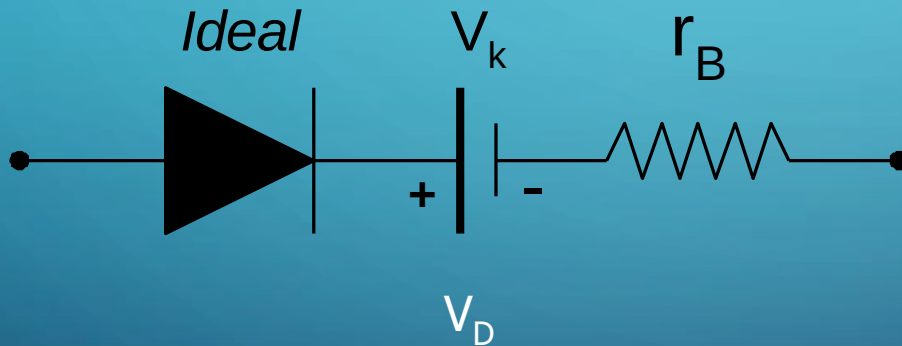


INSTITUT TEKNOLOGI DEL

Jl Sisingamangaraja, Tobasamosir (22381), Sumatera Utara
telp +62632331234, fax +626323311116, www.del.ac.id

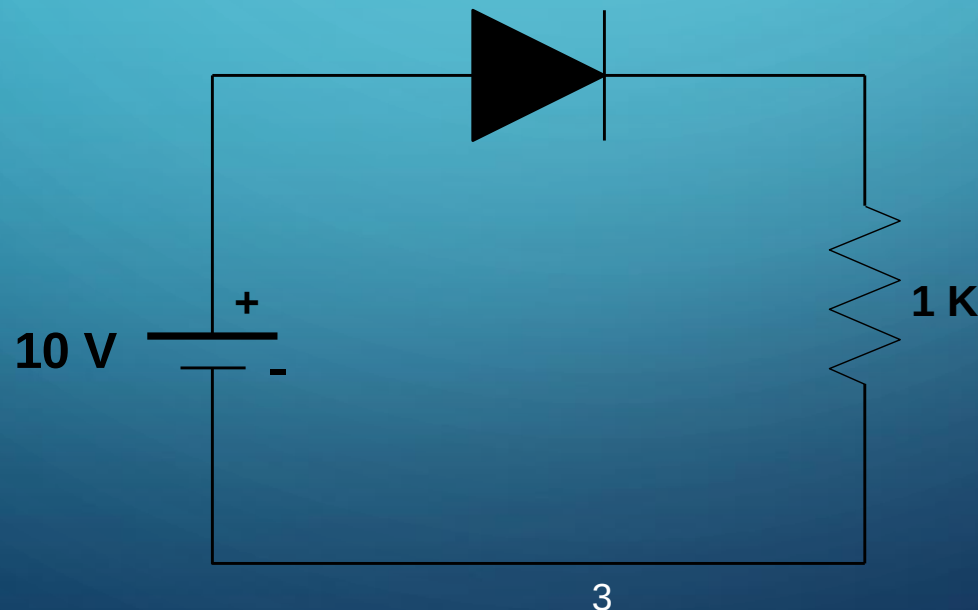
IDEAL

1. Diode ideal dimana $V_k = 0$ dan $r_B = 0$, diode ideal berfungsi sebagai saklar.
2. Diode praktis dimana $V_k \neq 0$ dan $r_B = 0$.
3. Diode praktis dimana $V_k \neq 0$ dan $r_B \neq 0$.

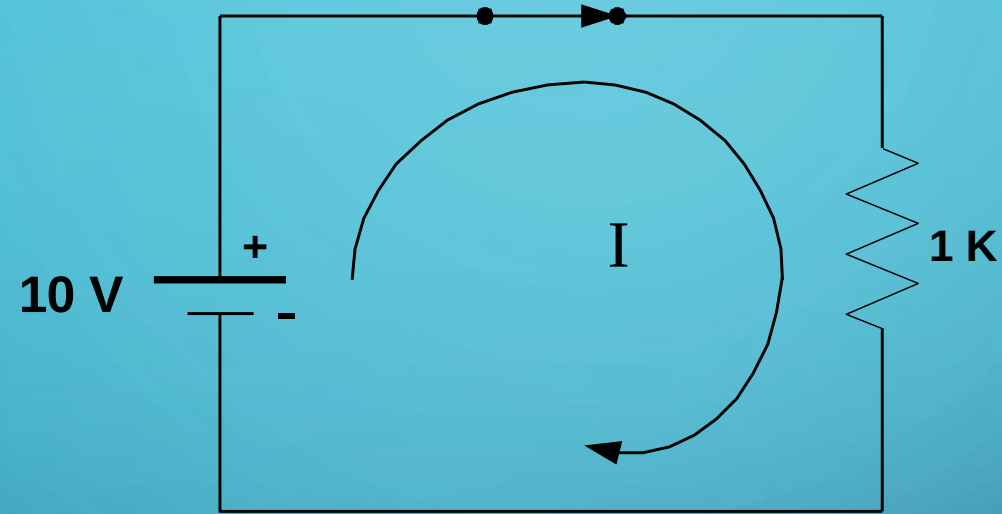


EXAMPLES

Pada rangkaian dibawah ini diketahui $V_k = 0,7$ V dan $r_B = 20 \Omega$. Berapa mA arus yang mengalir melalui diode ?.



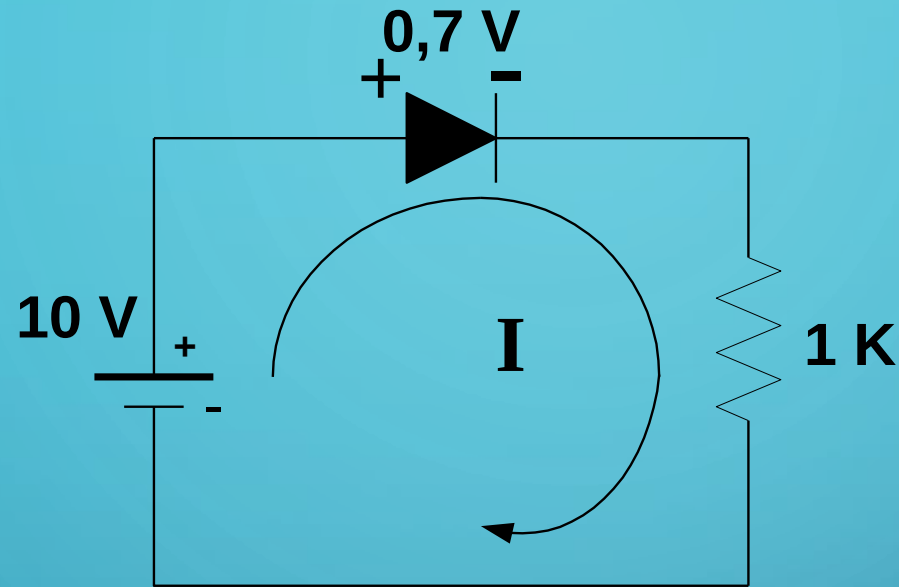
PENDEKATAN PERTAMA



$$I = \frac{10 \text{ V}}{1 \text{ K}} = \frac{10 \text{ V}}{1000 \Omega} = 0,01 \text{ A} = 10 \text{ mA}$$



PENDEKATAN KEDUA

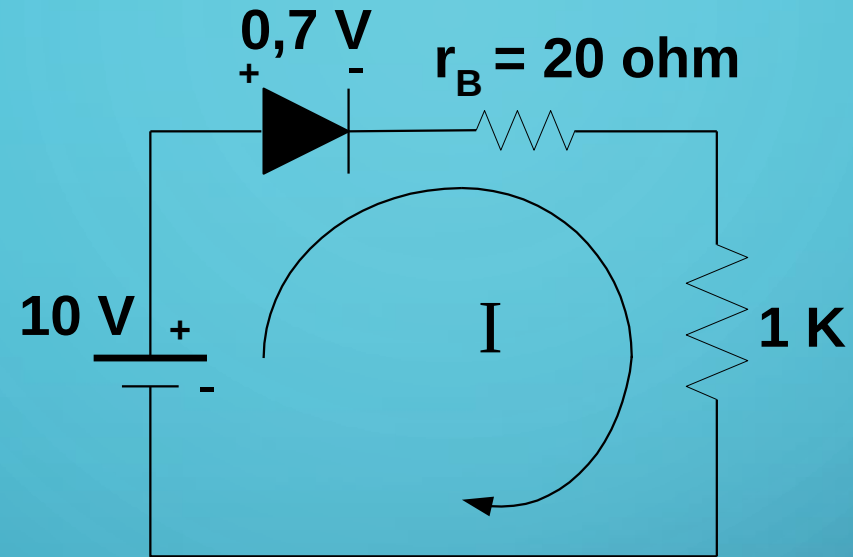


$$I = \frac{(10 - 0,7) \text{ V}}{1 \text{ K}} = \frac{9,3 \text{ V}}{1000 \Omega}$$

$$I = 0,0093 \text{ A} = 9,3 \text{ mA}$$



PENDEKATAN KETIGA



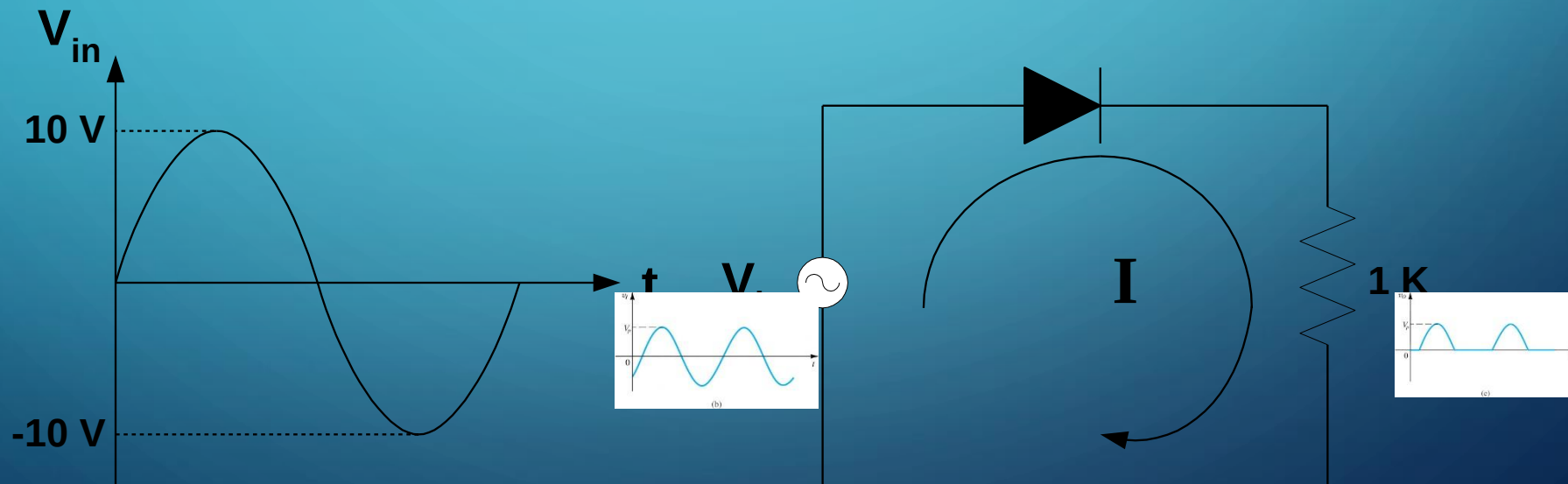
$$I = \frac{(10 - 0,7) \text{ V}}{1 \text{ K} + 20 \text{ } \Omega} = \frac{9,3 \text{ V}}{1020 \text{ } \Omega}$$

$$I = 0,00912 \text{ A} = 9,12 \text{ mA}$$

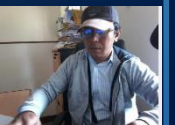
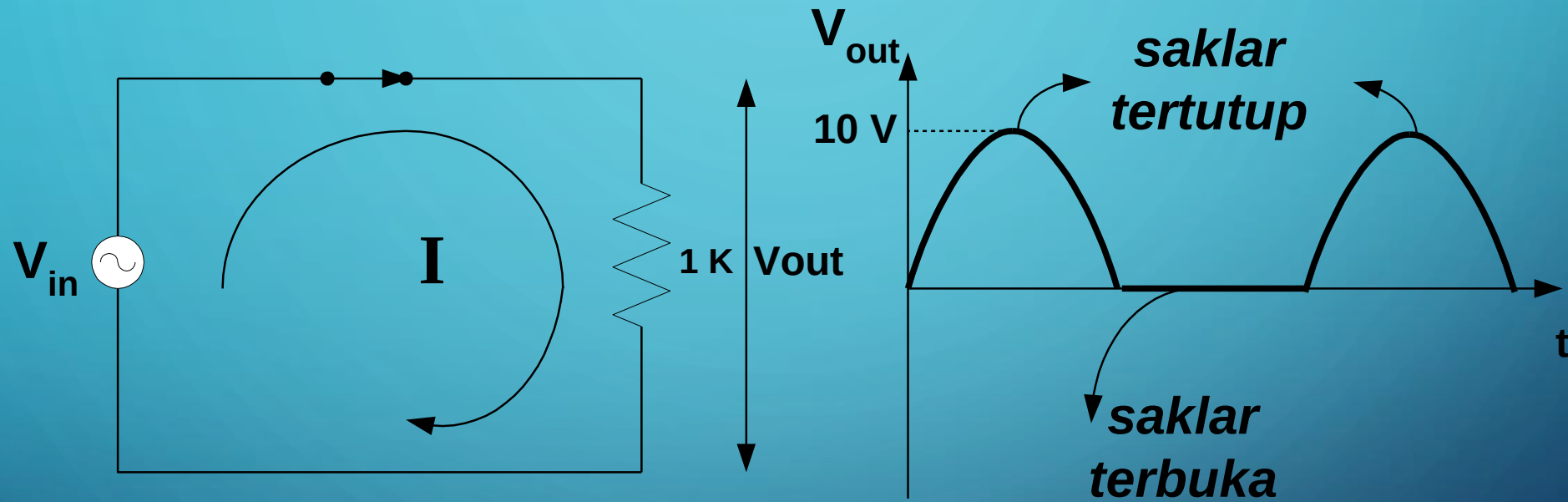


EXAMPELS 2

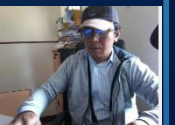
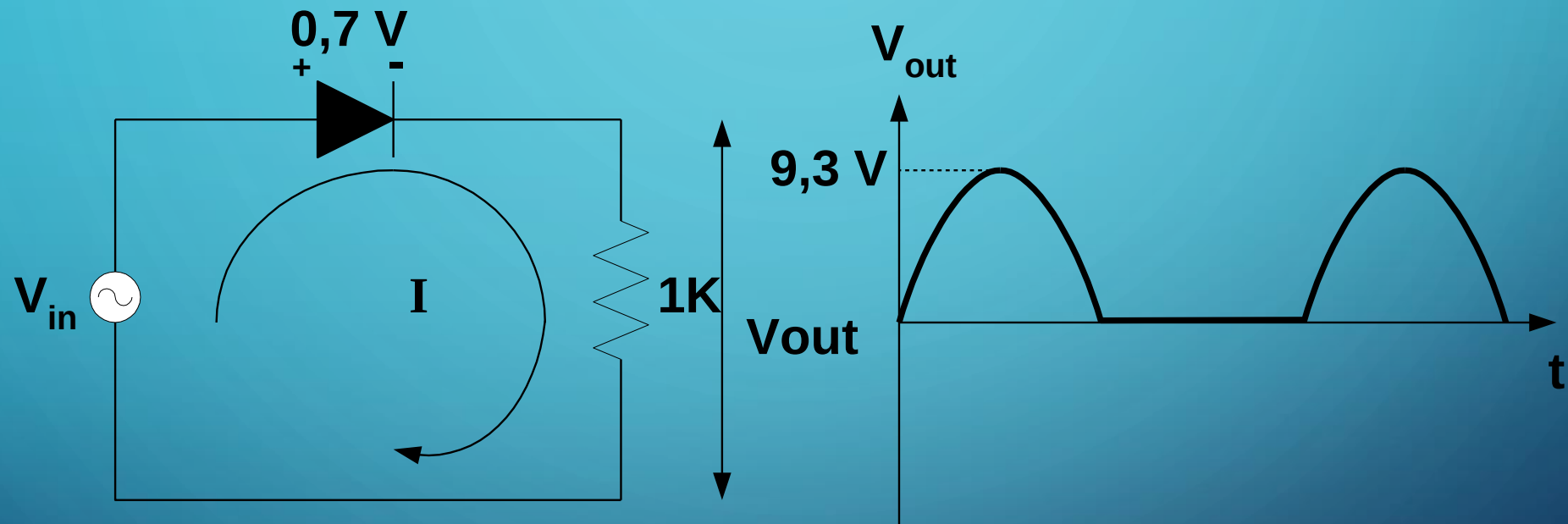
Pada rangkaian pada contoh 1 diatas, jika baterai 10 Volt diganti dengan sumber tegangan ac dengan tegangan maksimum (puncak) sebesar 10 V, tentukanlah besarnya tegangan output yang terjadi pada tahanan 1 K Ω dan arus yang mengalir.



PENDEKATAN PERTAMA



PENDEKATAN KEDUA



PENDEKATAN KETIGA

